

ANEXO 09
LÍNEA DE BASE
FLORA Y VEGETACIÓN

**“Declaración de Impacto Ambiental Nueva Central Solar
Fotovoltaica Santa Francisca”
Región de Coquimbo**

Noviembre 2019

0	14/11/2019	AMBIENTA CONSULTORES	NDB	RTQ
A	09/10/2019	AMBIENTA CONSULTORES	NDB	RTQ
REV	FECHA	POR	REV.	APR.
		LEN & Asociados Ingenieros Consultores Ltda.		
		19-041-A09-CFV-001-0		Rev.0

LÍNEA DE BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN

**PROYECTO “NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA
SANTA FRANCISCA”**

**COMUNA DE VICUÑA, PROVINCIA DEL ELQUI,
REGIÓN DE COQUIMBO**

Elaborador por	Revisado por	Versión
Bárbara Vivedes Moya Ing. Forestal Especialista flora	Grethell Ibañez López Ing. Forestal Encargada de estudios bióticos	V1 Fecha 02 octubre 2019

TABLA DE CONTENIDOS

1.	INTRODUCCIÓN	6
2.	OBJETIVOS	6
2.1	Objetivo General	6
2.2	Objetivos específicos	6
3.	METODOLOGÍA.....	7
3.1	Área de influencia.....	7
3.2	Revisión bibliográfica.....	9
3.3	Descripción de la vegetación presente en el área de estudio.....	9
3.3.1.	Antecedentes de la metodología COT.....	9
3.3.1.1.	Tipos biológicos	9
3.3.1.2.	Nombre de la unidad.....	10
3.3.1.3.	Estratificación	10
3.3.1.4.	Densidad	11
3.4.	Flora terrestre presente en el área de estudio	12
3.4.1.	Forma de vida	12
3.4.2.	Origen biogeográfico.....	12
3.4.3.	Categoría de conservación (CC).....	13
3.5.	Aplicabilidad Ley 20.283 dentro del área de influencia	15
3.5.1.	Delimitación de unidades de bosque nativo y/o formación xerofítica	16
3.6.	Singularidades ambientales dentro del área de estudio.....	17
3.7.	Base de datos cartográfica	17
4.	RESULTADOS.....	19
4.1	Tipos vegetacionales presentes en el área de estudio.....	19
4.1.1	Caracterización de Gajardo	19
4.1.2	Caracterización de Luebert y Pliscoff	19
4.2	Unidades vegetacionales identificadas en el área de estudio	21

4.2.1	Unidad 1. Agrícola	21
4.2.2	Unidad 2. Matorral muy claro de <i>Pleocarpus revolutus</i>	23
4.2.3	Unidad 3. Leñoso alto de <i>Schinus molle</i>	23
4.2.1	Unidad 4. Urbano	24
4.3	Flora presente en el área de influencia	27
4.3.1	Forma de vida	28
4.3.2	Origen biogeográfico	29
4.3.3	Categoría de conservación	29
4.4	Aplicabilidad de la Ley 20.283	30
4.5	Singularidades ambientales presentes dentro del área de estudio	30
4.5.1	Presencia de formaciones vegetales únicas escasas o de baja representatividad nacional	30
4.5.2	Presencia de formaciones vegetales relictuales	30
4.5.3	Presencia de formaciones vegetales reliquias	31
4.5.4	Presencia de formaciones vegetales remanentes.....	31
4.5.5	Presencia de formaciones vegetales frágiles	31
4.5.6	Presencia de bosque nativo de preservación.....	31
4.5.7	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales	32
4.5.8	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.....	33
4.5.9	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.....	34
4.5.10	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley Nº 18.378)	35
4.5.11	Actividad en o colindante con humedales	35
4.5.12	Presencia de ejemplares especies vegetales clasificadas en categorías de conservación .	36
4.5.13	Presencia de especies vegetales clasificadas como “Amenazadas” o “Casi amenazadas” .	36
4.5.14	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales	36
4.5.15	Presencia de especies endémicas	37
4.5.16	Presencia de especies de distribución restringida	37
4.5.17	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.....	37

4.5.18	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie	38
4.5.19	Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al Art. 4 de la Ley N° 18.378.....	38
4.5.20	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales	38
4.5.21	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a glaciares	38
4.5.22	Presencia de un ecosistema amenazado	38
4.5.23	Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental	39
5.	BIBLIOGRAFIA	40

INDICE DE TABLAS

Tabla 1.	Vértices del área de influencia	7
Tabla 2.	Criterios de clasificación de densidad	11
Tabla 3.	Resumen de las unidades vegetacionales	21
Tabla 4.	Flora presente en el área de influencia	27
Tabla 5.	Forma de vida de las especies registradas en el área de estudio.....	28
Tabla 6.	Origen biogeográfico de las especies registradas en el área de estudio.....	29
Tabla 7.	Flora en categoría de conservación oficial presente en el área de influencia	29
Tabla 8.	Especies listadas en el DS 68/09 presentes en el área de influencia	30
Tabla 9.	Distancia de los SP de la Región de Coquimbo al área de estudio	32
Tabla 10.	Distancia de las áreas de protección oficial de la Región de Coquimbo al área de estudio.....	33
Tabla 11.	Distancia de las áreas protegidas privadas al área de estudio	34
Tabla 12.	Flora en categoría de conservación oficial presente en el área de estudio	36
Tabla 13.	Especies de flora con endemismo nacional presentes en el área de estudio	37
Tabla 14.	Especies localizadas en o próximas a su límite de distribución geográfica presentes en el área de estudio.....	37

INDICE DE IMAGENES

Imagen 1	Ubicación del área de influencia del proyecto Nueva Central Solar Fotovoltaica Santa Francisca para el componente Flora y Vegetación	8
Imagen 2	Códigos de altura para los distintos tipos biológicos y rangos establecidos.....	11

Imagen 3. Vista de la Unidad 1 (1)	22
Imagen 4. Vista de la Unidad 1 (2)	22
Imagen 5. Vista de la Unidad N° 2	23
Imagen 6. Vista de la Unidad N°3	24
Imagen 7. Vista de la Unidad N° 4 (1).....	25
Imagen 8. Vista de la Unidad N° 4 (2).....	25
Imagen 9. Ubicación de las unidades vegetacionales dentro del área de influencia.....	26
Imagen 10. Ubicación del área de estudio con respecto a sitios prioritarios para la conservación de la diversidad.	32
Imagen 11. Ubicación del área de estudio con respecto a las áreas silvestres protegidas de la R. Coquimbo	33
Imagen 12. Ubicación del área de estudio con respecto a las áreas protegidas contextuales.....	34
Imagen 13. Ubicación del área de estudio con respecto a humedales.....	35

1. INTRODUCCIÓN

La normativa vigente estipula la obligatoriedad de presentación a evaluación ambiental de aquellos proyectos que se listan en el Art. 10 de la Ley 19.300 y en específico de aquellas actividades las que se encuentran numeradas en el Art. 3 del DS 40.

Dicho esto, el Proyecto Nueva Central Solar Fotovoltaica Santa Francisca corresponde a una actividad generadora de energía mayor a 3 MW por lo que se somete a evaluación ambiental mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), documento en el que se debe presentar una descripción del área de influencia de las obras para diversos componentes, entre ellos, el de flora y vegetación.

A continuación, se presentan los resultados de una campaña realizada el día 22 de septiembre para la evaluación dentro del área de influencia definida para la componente flora y vegetación, a fin de determinar si dentro del polígono de intervención será pertinente la aplicabilidad de la normativa ambiental vigente con respecto a flora y vegetación.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Describir la flora y vegetación presente dentro del área de influencia

2.2 Objetivos específicos

- Definir el área de influencia para la componente flora y vegetación.
- Definir y caracterizar el marco biogeográfico del área de influencia
- Identificar, delimitar y caracterizar la vegetación terrestre del área de influencia
- Catastrar la flora terrestre presente en el área de influencia
- Evaluar la pertinencia de la aplicabilidad de la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal
- Evaluar las singularidades ambientales presentes en el área de influencia

3. METODOLOGÍA

3.1 Área de influencia

El área de influencia definida para el componente flora y vegetación, se entenderá como el “área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del Artículo 11 de la Ley N° 19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias (SEA, 2015).

La delimitación y caracterización del área de influencia para esta componente se ha considerado lo indicado en la “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA” (CONAF, 2014), que señala que el área de influencia, debe tener una extensión suficiente que permita poder evaluar los impactos potenciales generados a partir de la ejecución del proyecto o actividad. En este sentido, el área de influencia para el componente flora y vegetación, corresponde a una superficie de 11,5 Ha que ha sido definida en base a las áreas que serán intervenidas por las obras y sectores aledaños (ver Imagen 1).

En la Tabla 1 se muestran las coordenadas de los vértices del polígono definido como área de influencia para el componente flora y vegetación.

Tabla 1. Vértices del área de influencia

ID	Coordenadas UTM Datum WGS 84	
	Este	Norte
V1	344.080	6.678.268
V2	344.266	6.678.375
V3	344.455	6.678.242
V4	344.582	6.678.205
V5	344.612	6.677.990
V6	344.488	6.677.927

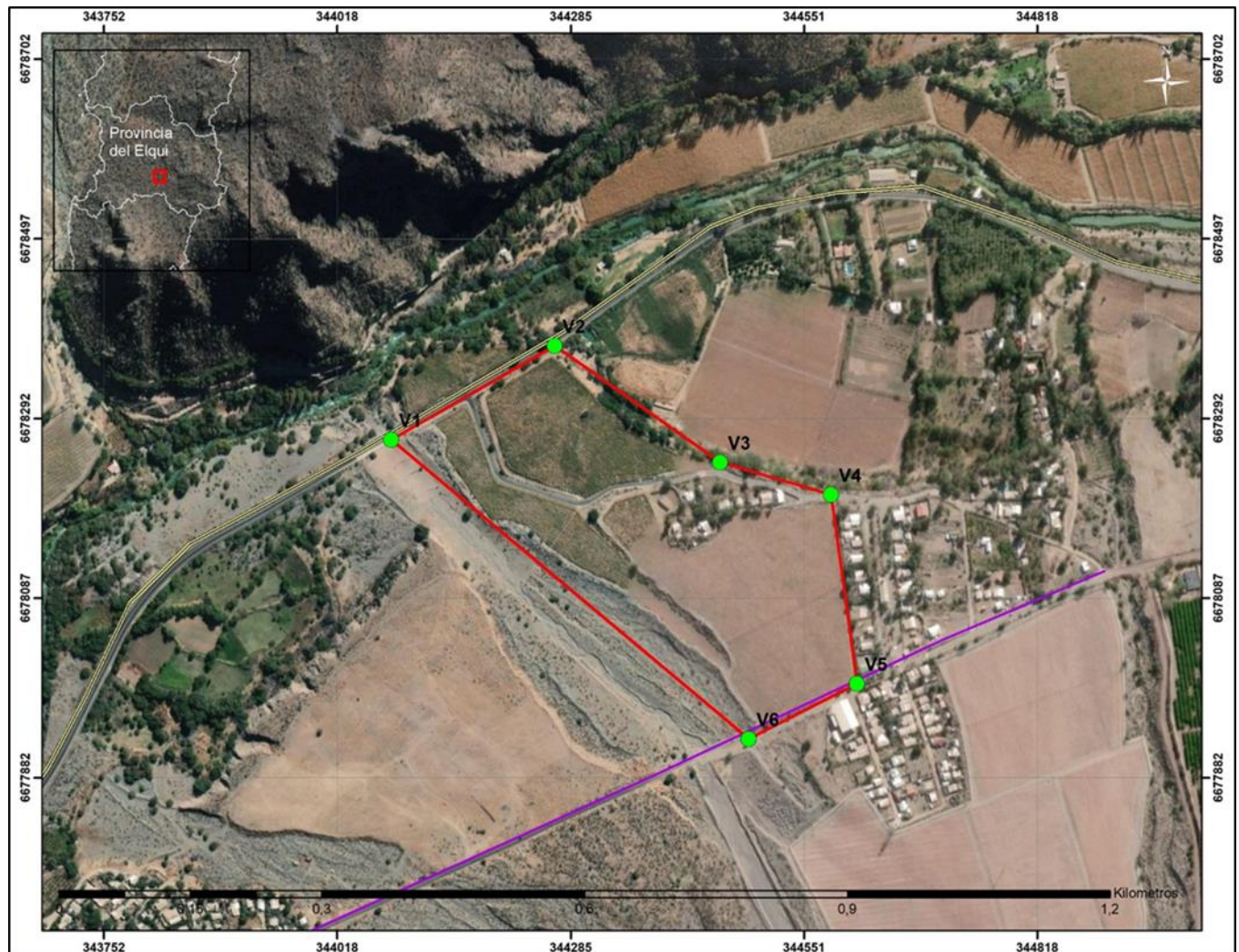


Imagen 1 Ubicación del área de influencia del proyecto Nueva Central Solar Fotovoltaica Santa Francisca para el componente Flora y Vegetación

3.2 Revisión bibliográfica

Para la caracterización vegetal del área de estudio, se realizó una recopilación bibliográfica considerando antecedentes nacionales y regionales como Gajardo (1993) y Luebert y Plischoff (2006).

3.3 Descripción de la vegetación presente en el área de estudio

La vegetación en el área de estudio será definida mediante unidades vegetacionales, las que serán delimitadas previamente mediante la interpretación de imágenes satelitales contenidas en Google Earth y apoyo de cartografía base del proyecto.

En la etapa de prospección en terreno, las unidades serán delimitadas de manera más exacta.

La vegetación terrestre se caracterizará de acuerdo a la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) (Etienne y Prado, 1982), definiendo los tipos biológicos, la cobertura vegetal y las especies dominantes presentes en cada unidad vegetacional.

La utilización de esta metodología permitirá describir con variables cualitativas y cuantitativas el estado actual de vegetación, el cual se define de manera sistemática en cada unidad vegetacional, considerando las variables naturales del medio y las modificaciones debidas a la acción del hombre. De esta forma y con la cartografía asociada, se pretende lograr una representación fiel de la vegetación actual a una escala de trabajo dada, considerando la evaluación de dos variables: formación vegetal y especies dominantes.

3.3.1. Antecedentes de la metodología COT

Según la metodología propuesta por Etienne y Prado (1982) para COT, se evaluaron en terreno dos variables: la formación vegetal en términos de estructura y las especies dominantes (con una mayor representatividad en términos de cobertura) presentes en cada unidad. Para ello se definieron a partir de la citada metodología:

3.3.1.1. Tipos biológicos

El concepto de formación vegetal agrupa a comunidades vegetales propias de un amplio territorio, delimitado en primer lugar por la fisionomía resultante de la organización espacial conferida por las formas vitales de las plantas que dominan el área y correspondientes al estado maduro de la vegetación, pero que tiene en cuenta también, criterios climáticos, edáficos y de adaptaciones más

importantes del conjunto de plantas integrante. Considerando estos antecedentes, su estratificación y cobertura, se puede modelar una imagen de la disposición vertical y horizontal in situ, pudiéndose clasificar la vegetación en cuatro (4) tipos biológicos básicos:

- **Herbáceos (hierbas):** son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y con actividad fotosintética.
- **Leñosos bajos (arbustivos):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no sobrepasa los dos metros de altura (en casos excepcionales pueden llegar a medir hasta cuatro metros de altura).
- **Leñosos altos (arbóreos):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- **Suculentos (cactus y chaguales):** bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

3.3.1.2. Nombre de la unidad

Según la importancia relativa de cada uno de los tipos biológicos presentes, se establece la denominación de la formación vegetal; de esta manera es posible determinar que la cobertura mínima para ser considerada dominante es:

- $\geq 1\%$ en zonas desérticas.
- $\geq 10\%$ en zonas áridas.
- $\geq 25\%$ en zonas semiáridas, subhúmedas, húmedas y templadas.

Para el área de estudio corresponden las coberturas definidas para zonas semiáridas.

3.3.1.3. Estratificación

El concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, o sea, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los distintos tipos biológicos presentes en la comunidad. De esta manera y de acuerdo con la metodología aplicada, se utilizarán los siguientes códigos de altura para los distintos tipos biológicos, describiendo de acuerdo a los siguientes rangos establecidos para cada tipología (Imagen 2).

• Leñosos altos:	
LA = 2 a 4 m	LA = 4 a 8 m
LA = 8 a 16 m	LA = 16 a 32
LA => 32 m	
• Leñosos bajos:	
LB = 0 a 25 cm	LB = 25 a 50 cm
LB = 50 a 100 cm	LB = 1 a 2 m
• Herbáceos:	
H = 0 a 25 cm	H = 25 a 50 cm
H = 50 a 100 cm	H = 1 a 2 m
H => 2 m	
• Suculentos:	
S = 0 a 25 cm	S = 25 a 50 cm
S = 50 a 100 cm	S = 1 a 2 m
S => 2 m	

Imagen 2 Códigos de altura para los distintos tipos biológicos y rangos establecidos

3.3.1.4. Densidad

La densidad relativa de una formación vegetacional en zonas áridas y semiáridas, se establece según la Tabla 2.

Tabla 2. Criterios de clasificación de densidad

Herbáceas (H)		Leñosas bajas (Lb)	Cobertura				
			5-10%	10-25%	25-50%	50-75%	75-100%
		Índice	2	3	4	5	6
Cobertura	10-25%	3	E	Mc	C	Pd	Pd
	25-50%	4	Mc	C	Pd	Pd	D
	50-75%	5	C	Pd	Pd	D	D
	75-100%	6	Pd	Pd	D	D	Md

Fuente: Etienne y Prado (1982).

Dónde:

E: escaso.
 Mc: muy Clara.
 C: clara.
 Pd: poco denso.
 D: denso.
 Md: muy denso.

3.4. Flora terrestre presente en el área de estudio

La caracterización de la flora terrestre del área de estudio se realizó en base a la información recogida de la campaña de terreno realizada el día 22 de septiembre de 2019 donde se identificaron y registraron cada una de las especies vegetales presentes en el área de estudio mediante recorridos pedestres por toda el área de influencia.

Las especies vegetales que no pudieron ser identificadas, fueron colectadas y posteriormente identificadas en gabinete, con el apoyo de claves botánicas de reconocimiento y la ayuda de especialistas botánicos.

Las especies identificadas fueron sistematizadas en un listado, de acuerdo con la taxonomía actual, jerarquizado en: familia, nombre científico, nombre común, forma de vida, origen fitogeográfico y distribución.

3.4.1. Forma de vida

Según lo que define Squeo et al (2001), las especies serán clasificadas según su forma de vida en:

- **Árbol:** Planta de tronco leñoso, grueso y elevado que se ramifica a cierta altura del suelo formando la copa.
- **Arbustos:** Planta leñosa de menos de 5 metros de altura, sin un tronco preponderante, porque se ramifica desde la base.
- **Cactácea:** Planta suculenta desprovista de hojas, o con hojas transformadas en espinas.
- **Hierba:** Planta no lignificada o apenas lignificada, de manera que tiene consistencia blanda en sus órganos, tanto subterráneos como epigeos.

3.4.2. Origen biogeográfico

El origen biogeográfico (que será consultado en Squeo et al, 2001), corresponde a la distribución geográfica de una especie. Se hace la clasificación en:

- **Endémica (E):** especie que se considera como tal cuando se conoce exclusivamente en una biota específica, ya sea a nivel de país o región. Para este caso, se considerará el endemismo a nivel nacional. Para la evaluación de la singularidad ambiental, se considerará especies endémicas a nivel regional.

- **Nativa (N):** especie de una determinada taxa que pertenece a una región o ecosistema determinado. Su presencia en esa región es el resultado de fenómenos naturales sin intervención humana. Una especie nativa no es necesariamente endémica.
- **Introducida (I):** especie que se encuentra fuera de su área de distribución natural o de potencial dispersión, suponiéndose por ello algún tipo de intervención humana que se traduce en su traslado a través de una determinada barrera biogeográfica.

3.4.3. Categoría de conservación (CC)

El estado de conservación de las especies se determinará según las categorías reconocidas y establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente en el D.S. N° 29/11 que Aprueba el Reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Dichas categorías y sus definiciones de acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) son:

- Extinta (EX). Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "extinguida" (extinta) cuando prospecciones exhaustivas en sus hábitats conocidos y/o esperados, efectuadas en las oportunidades apropiadas y en su área de distribución histórica, no hayan detectado algún individuo en estado silvestre. Se trata de especies que tampoco subsisten en cautiverio o cultivos.
- Extinta en el estado silvestre (EXS): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "extinta en estado silvestre" cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Son especies para las cuales, luego de prospecciones exhaustivas en su hábitat conocido y/o esperado, efectuadas en las oportunidades apropiadas y en su área de distribución histórica, no hayan detectado algún individuo en estado silvestre.
- En peligro crítico (CR): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "en peligro crítico" cuando enfrente un riesgo extremadamente alto de extinción, es decir, la probabilidad de que la especie desaparezca en el corto plazo es muy alta. Para ser clasificada en esta categoría, la especie debe cumplir con los criterios

técnicos que para dicha categoría fueron establecidos por la Unión Internacional Para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

- En peligro (EN): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "en peligro" cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría denominada "en peligro crítico", enfrente un riesgo muy alto de extinción, es decir cuando la probabilidad de que la especie desaparezca en el mediano plazo es alta. Para ser clasificada en esta categoría, la especie debe cumplir con los criterios técnicos, que para dicha categoría fueron establecidos por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
- Vulnerable (VU): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "vulnerable" cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría denominada "en peligro ", la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
- Casi amenazada (NT): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "casi amenazada" cuando habiendo sido evaluada, no satisface, actualmente, los criterios para las categorías En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios de estos últimos, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano.
- Preocupación menor (LC): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "preocupación menor" cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazada. Se incluyen en esta categoría especies abundantes y de amplia distribución y que por lo tanto pueden ser identificadas como de preocupación menor. Es la categoría de menor riesgo.
- Datos deficientes (DD). No corresponde a una categoría de conservación. Se aplica a especies que no pueden ser clasificadas en alguna categoría de conservación porque faltan datos o información.

Se verificará el listado de especies presentes en los Decretos Supremos N° 151/2007 (MINSEGPRES); N° 50/2008 (MINSEGPRES); N° 51/2008 (MINSEGPRES); N° 23/2009 (MINSEGPRES); N° 33/2011

(Ministerio del Medio Ambiente); N° 41/2011; N° 42/2011 (Ministerio del Medio Ambiente); N° 19/2012 (Ministerio del Medio Ambiente); N° 13/2013 (Ministerio del Medio Ambiente); N° 52/2014 (Ministerio del Medio Ambiente), N° 38/2015 (Ministerio del Medio Ambiente), N° 16/2016 (Ministerio del Medio Ambiente), N° 6/2017 (Ministerio del Medio Ambiente) y N° 79/2018 (Ministerio del Medio Ambiente).

Se revisarán también las especies catalogadas en el “Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile” (Benoit, 1989) y las que se encuentran presentes en el Boletín del Museo Nacional de Historia Natural N° 47 (Belmonte et al., 1998 y Ravenna et al., 1998). Aquí se incluyen los conceptos de:

- Raras (R). Se refiere a especies a taxa intraespecífica que aparentemente siempre han sido escasas, que están en los últimos estados de su extinción natural, o especies con distribución muy restringida, con pocas defensas y escaso poder de adaptación.
- Fuera de Peligro (FP). Se refiere a especies u otros taxa que presentan un estado de conservación satisfactorio o a aquellas que estuvieron en una de las categorías anteriores, pero que en la actualidad están relativamente seguras debido a las efectivas medidas de conservación que se han tomado.

Aun cuando no es un instrumento válido legalmente, la información se complementó con el Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios de la Región de Coquimbo (Squeo *et al.* 2001).

3.5. Aplicabilidad Ley 20.283 dentro del área de influencia

Para evaluar la pertinencia de aplicabilidad de la Ley N° 20.283 se determinó si dentro del área de estudio existían especies listadas en el D.S. N° 68/09 que establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

De ser así, se evaluó si estas especies se encontraban dentro de un bosque o formación xerofítica, tomando en cuenta las definiciones que entrega la Ley:

- **Bosque:** “sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en

condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables” (Art. 2 Ley N° 20.283).

- **Bosque Nativo:** “bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar” (Art. 2 Ley N° 20.283).
- **Formación Xerofítica:** “formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII” (Art. 2 Ley N° 20.283). Además, debe cumplir con las condiciones que se establecen en el Art. 3 del Reglamento N° 93 (Reglamento general de la Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal):
 - Superficie mayor o igual a una hectárea.
 - Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río.
 - Presencia de una o más especies nativas de carácter xerofítico.
 - Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 ind/ha en la zona comprendida entre el sur del Río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el Río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considera la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas. (...).

3.5.1. Delimitación de unidades de bosque nativo y/o formación xerofítica

Cuando en terreno se identificaron formaciones que cumplen con los criterios de formación xerofítica que define la Ley, los vértices de los polígonos serán georreferenciados en Datum WGS 84.

3.6. Singularidades ambientales dentro del área de estudio

Según lo establecido en la guía de evaluación ambiental de CONAF (2014) y la guía de descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015), y con el objetivo de definir singularidades ambientales dentro del área de estudio que pudieran requerir algún resguardo especial para la protección del patrimonio forestal y ambiental, se analizará si dentro del área existe:

- Presencia de formaciones vegetales únicas escasas o de baja representatividad nacional.
- Presencia de formaciones vegetales relictuales
- Presencia de formaciones vegetales reliquias
- Presencia de formaciones vegetales remanentes.
- Presencia de formaciones vegetales frágiles
- Presencia de bosque nativo de preservación.
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)
- Actividad en o colindante con Humedales
- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación
- Presencia de especies vegetales clasificadas como “Amenazadas” o “Casi amenazadas”
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales
- Presencia de especies endémicas
- Presencia de especies de distribución restringida
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie
- Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie
- Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al Art. 4 de la Ley N° 18.378
- Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales
- Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a glaciares
- Presencia de un ecosistema amenazado
- Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental

3.7. Base de datos cartográfica

Los planos y la cartografía (presentadas en coordenadas UTM Datum WGS 84 Huso 19 Sur y a escala según detalle del plano) generada para la presente línea de base, se han desarrollado a partir de:

- Toma de datos en terreno con GPS Garmin Oregon
- Base topográfica: Esri digital Globe
- Capas de información territorial del Ministerio de Bienes Nacionales
(<http://www.ide.cl/descarga/capas.html>)

4. RESULTADOS

4.1 Tipos vegetacionales presentes en el área de estudio

4.1.1 Caracterización de Gajardo

Según el estudio de Gajardo “La vegetación natural de Chile” (1994), el área de estudio se inserta en la Región denominada del Matorral y del Bosque Esclerófilo, más específicamente en la formación “Matorral estepario interior”, la cual se caracteriza por ser una formación vegetal que ocupa los llanos y serranías sin influencia directa del océano, por lo que las características desérticas de los ambientes son más acentuadas. La vegetación originaria de esta unidad ha sido muy alterada subsistiendo únicamente restos de comunidades o distintos estados sucesionales.

4.1.2 Caracterización de Luebert y Pliscoff

Los autores Luebert y Pliscoff señalan que el área de estudio se inserta dentro del piso vegetal denominado Matorral desértico mediterráneo interior de *Flourensia thurifera* y *Colliguaja odorífera*, las que frecuentemente se encuentran acompañadas por ejemplares de *Bridgesia incisifolia*, *Ophryosporus paradoxus*, *Proustia baccaroides*, *Senna coquimbensis*, *Ephedra chilensis*, *Cumulopuntia sphaerica* y varias herbáceas, tanto anuales como perennes (e.g. *Pasithea caerulea*, *Erodium cicutarium*). En zonas degradadas domina *Gutierrezia resinosa*. En este piso, se presenta un marcado efecto de la exposición: en laderas de exposición norte se aprecia una mayor aridez con vegetación menos densa dominada por *Heliotropium stenophyllum*, especie que se encuentra acompañada por cactáceas columnares como *Eulichnia acida* y *Trichocereus coquimbanus*. Por otro lado, en laderas de exposición sur es posible el registro de ejemplares higrófilos como por ejemplo *Cordia decandra*, y *Porlieria chilensis*, en una densidad mayor a la observada en ladera de exposición norte. En los cursos de agua es posible observar matorrales con *Pleocarpus revolutus* o bosques higromórficos (con *Salix humboldtiana*, *Maitenus boaria*) y en los bajos de ladera cerca de las quebradas una franja de espinales dominados por *Vachelia caven* que en conjunto presentan una zonación característica y que ha sido objeto de una intensa intervención humana.

Comunidades zonales: *Porlieria chilensis*, *Colliguaja Odorífera*, *Colliguaja odorífera* – *Proustia cinérea*, *Adesmia microphylla*, *Flourensia thurifera* , Tipo *Colliguaja odorífera*, Tipo *Erodium moschatum* (ruderal), Tipo *Flourensia thurifera* , Tipo *Gutierrezia resinosa* (ruderal), Tipo

Haplopappus angustifolius, Tipo *Heliotropium stenophyllum*, Tipo *Pectocarya dimorpha* (ruderal), Tipo *Flourensia thurifera* *Bahia ambrosioides*, Tipo *Flourensia thurifera* - *Colliguaja Odorifera*, Tipo *Flourensia thurifera* - *Trichocereus coquimbanus*, Tipo *Flourensia thurifera* - *Trichocereus coquimbanus* – *Puya berteronina*, Tipo *Gutierrezia resinosa* - *Flourensia thurifera*, Tipo *Gutierrezia resinosa* - *Trichocereus chilensis*, Tipo *Heliotropium stenophyllum* - *Flourensia thurifera*, Tipo *Heliotropium stenophyllum* - *Trichocereus chilensis*, Tipo *Molinum spinosum*, Tipo *Plantago hispidula* – *Stipa lachnophylla*, Tipo *Flourensia thurifera* - *Heliotropium stenophyllum*, *Gutierrezia resinosa* – *Atriplex semibaccata* (ruderal).

Unidades intrazonales: Bosques pantanosos, Bosque lauri-esclerófilo ripario, Matorral desértico ripario, Vegetación rupícola interior.

Unidades extrazonales: Bosque espinoso de *Acacia caven*, Bosque espinosos de *Prosopis chilensis* – *Schinus polygama*.

Los autores Luebert y Pliscoff establecen que este piso vegetacional obedece a una dinámica de degradación de una formación boscosa esclerófila desertificada, aunque ello no se sustenta del todo por las condiciones climáticas en que se desarrolla; también, el piso podría pertenecer a una situación natural producto de un efecto de desertización en retroceso. La degradación del matorral típico de este piso vegetacional conduce a una pradera anual que es colonizada, en una primera fase por *Gutierrezia resinosa*, mientras que los elementos típicos de un estado avanzado de la sucesión podrían ser *Cordia decandra* y *Porlieria chilensis* en los sectores más áridos, y *Quillaja saponaria* en los más húmedos.

El efecto nodriza parece ser importante en el reclutamiento de cactáceas columnares como *Eulichnia acida* y *Trichocereus coquimbanus*. La presencia de bancos de millas permite a las plantas, especialmente anuales, su renovación después de eventos de lluvias asociados a El Niño.

La distribución de este piso vegetacional es al interior del centro sur de la región de Coquimbo, entre 300 y 2000 m. Se encuentra en los pisos bioclimáticos termomediterráneo superior y mesomediterráneo árido y semiárido inferior hiperoceánico.

4.2 Unidades vegetacionales identificadas en el área de estudio

Dentro del área de estudio, se han identificado unidades vegetacionales, cuyos nombres, superficies y representación porcentual con respecto al área de estudio se detalla en la Tabla 3. La ubicación espacial de cada una de ellas se muestra en la Imagen 6.

Tabla 3. Resumen de las unidades vegetacionales

Unidad	Nombre	Sup (Ha)	Representación porcentual (%)
UV1	Agrícola	8,4	73
UV2	Matorral muy claro de <i>Pleocarpus revolutus</i>	1,6	14
UV3	Leñoso alto de <i>Schinus molle</i>	0,4	4
UV4	Urbano	1,0	9
TOTAL		11,5	100

A continuación, se detallan las principales características de cada una de ellas:

4.2.1 Unidad 1. Agrícola

El territorio en el que se inserta el Proyecto ha tenido históricamente un carácter agrícola, destacando el cultivo de parras, situación que se presenta en un 73% (8,4 Ha) de lo que se ha definido como área de influencia del Proyecto.

En esta unidad es posible registrar la dominancia de viñedos, tal como se muestra en las fotografías Imagen 3 e Imagen 4. Le acompañan de manera muy escasa ejemplares de *Atriplex atacamensis*, *Pleocarpus revolutus*, *Schinus molle* y *Trichocereus coquimbicus*.

Esta unidad, no presenta formaciones vegetacionales reguladas, por lo que su intervención no requiere permisos ambientales especiales.



Imagen 3. Vista de la Unidad 1 (1)



Imagen 4. Vista de la Unidad 1 (2)

4.2.2 Unidad 2. Matorral muy claro de *Pleocarpus revolutus*

Esta unidad representa el 14% del área de estudio con 1,6 Ha, y corresponde al sector de quebrada colindante a la Unidad 1 en donde serán instalados los paneles.

La cobertura de la unidad se estima en 14%, y a pesar de la presencia de ejemplares arbóreos estos no son dominantes dentro de la unidad, de ahí que esta sea clasificada como una unidad de matorral (arbustiva).

Este lugar es pedregoso, con pendiente de aproximadamente 20% y presencia de *Pleocarpus revolutus* como especie dominante, la cual se encuentra acompañada de ejemplares de *Nicotiana glauca*, *Prosopis chilensis*, *Shinus molle*, *Adesmia argentea*, entre otras (ver Imagen 5).

Esta unidad, no contiene formaciones vegetacionales reguladas legalmente.



Imagen 5. Vista de la Unidad N° 2

4.2.3 Unidad 3. Leñoso alto de *Schinus molle*

En uno de los costados de los viñedos, existe un canal de regadío que ha permitido el desarrollo de ejemplares arbóreos de gran tamaño compuesto principalmente por *Schinus molle*, especie a la que le acompañan ejemplares de *Geoffroea decorticans*, *Prosopis chilensis*, *Vachelia caven* y otros árboles frutales (ver Imagen 6).

Si bien aquí la dominancia es arbórea y dentro de la unidad se han identificado ejemplares nativos entendiéndose como tal aquellos listados en el DS 68/09, es importante mencionar que **el área no cumple con las condiciones de bosque, toda vez que el ancho mínimo de 40 metros no es una condición que se presente dentro de la unidad.**

De esta manera, al igual que las unidades anteriores, en esta unidad vegetal no se configuran formaciones vegetacionales reguladas legalmente.



Imagen 6. Vista de la Unidad N°3

4.2.1 Unidad 4. Urbano

Si bien este es un sector que no se verá afectado por la construcción de la planta fotovoltaica, fue considerado dentro del área de influencia por su cercanía con las obras.

Al respecto, en este lugar se observan viviendas y una plaza en la que se han observado elementos vegetacionales ornamentales tales como árboles frutales (olivos, naranjos, limones, durazno, entre otros) y algunos árboles nativos como *Schinus molle* y *Prosopis chilensis*. (ver Imagen 7 e Imagen 8).

En esta unidad, no se configura la presencia de vegetación regulada legalmente.



Imagen 7. Vista de la Unidad N° 4 (1)



Imagen 8. Vista de la Unidad N° 4 (2)

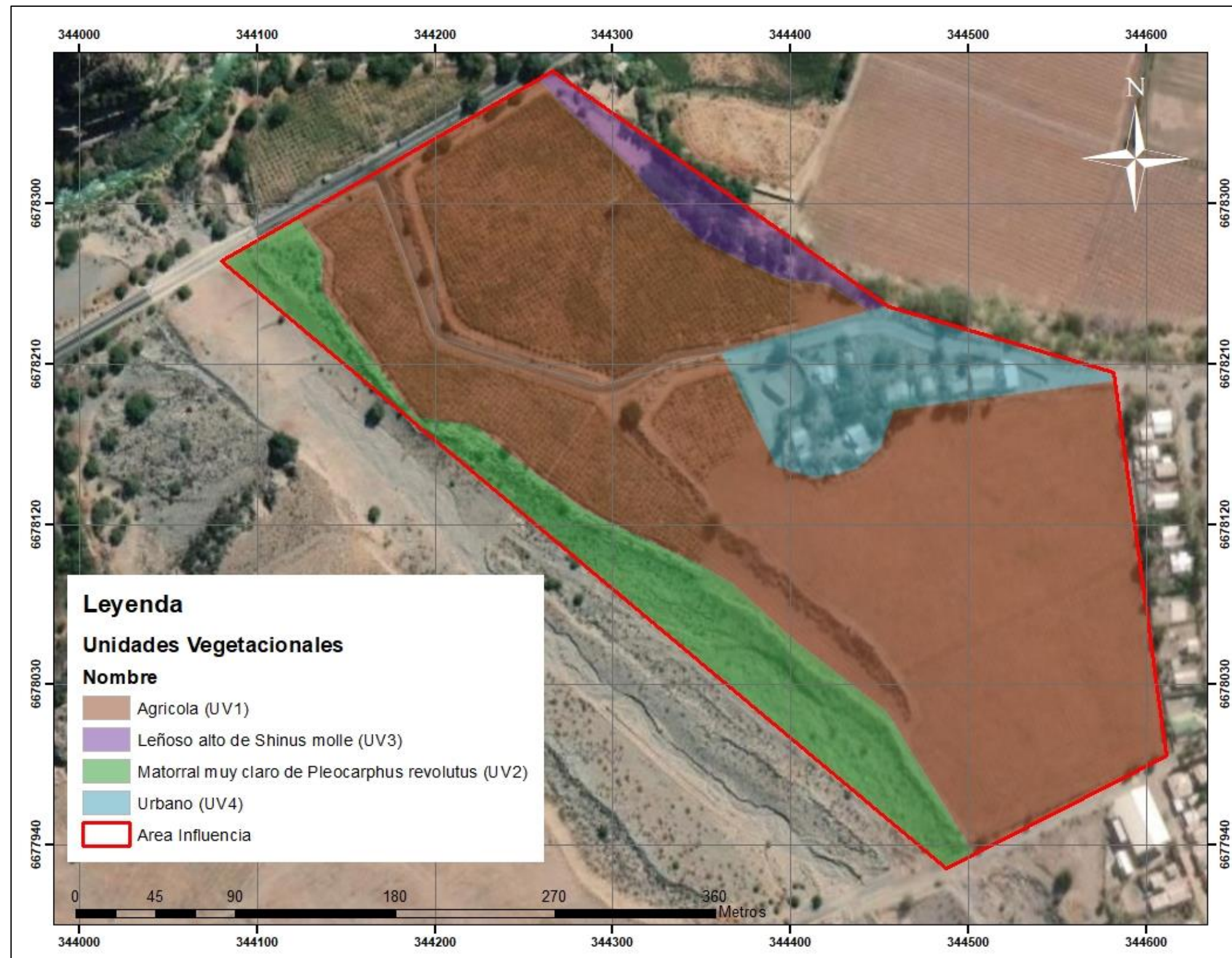


Imagen 9. Ubicación de las unidades vegetacionales dentro del área de influencia

4.3 Flora presente en el área de influencia

A continuación, en la Tabla 4 se encuentran las especies presentes dentro del área de influencia.

Tabla 4. Flora presente en el área de influencia

Familia	Nombre científico	Nombre común	Forma de vida	Origen fitogeográfico	Distribución
Fabaceae	<i>Adesmia argentea</i> Meyen	Varilla	Arbusto	Endémica	III-IV-V
Fabaceae	<i>Adesmia</i> sp. 1		Arbusto	-	
Poaceae	<i>Arundo donax</i> L.	Caña	Herbácea	Introducida	
Chenopodiaceae	<i>Atriplex atacamensis</i> Phil	Cachiyuyo	Arbusto	Nativa	I-II-III
Nyctaginaceae	<i>Bougainvillea spectabilis</i>	Buganvilia	Herbácea	Introducida	
Rutaceae	<i>Citrus × limon</i>	Limón	Árbol	Introducida	
Rutaceae	<i>Citrus X sinensis</i>	Naranja	Árbol	Introducida	-
Boraginaceae	<i>Cordia decandra</i> Hook. et Arn.	Carbonillo	Arbusto	Endémica	III-IV
Malvaceae	<i>Cristaria</i> sp.	Malvilla	Herbácea	-	-
Cactaceae	<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	Gatito	Cactácea	Nativa	I-II-III-IV-V
Asteraceae	<i>Encelia canescens</i> Lam.	Coronilla del Fraile	Herbácea	Nativa	I-II-III
Ephedraceae	<i>Ephedra chilensis</i> K.Presl	Pingo Pingo	Arbusto	Nativa	II-III-IV-V-M-VI-VII-VIII-IX
Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Her. Ex Aiton	Relojito	Herbácea	Introducida	I-II-III-IV-V-M-VI-VII-VIII-IX
Moraceae	<i>Ficus carica</i>	Higuera	Árbol	Introducida	-
Fabaceae	<i>Geoffroea decorticans</i> (Gillies ex Hook. & Arn.) Burkart	Chañar	Árbol	Nativa	I-II-III-IV
Asteraceae	<i>Haplopappus foliosus</i> DC	Palo Negro	Arbusto	Endémica	IV-V-M-VI-VII
Bignoniaceae	<i>Jacaranda mimosifolia</i> D. Don	Jacarandá	Árbol	Introducida	
Solanaceae	<i>Lycium bridgesii</i> (Miers) R.A. Levin, Jill S. Mill. & G. Bernardello	Monte de burro	Arbusto	Endémica	III-IV
Rosaceae	<i>Malus domestica</i>	Manzano	Árbol	Introducida	
Solanaceae	<i>Nicotiana glauca</i> Graham	Tabaco del diablo	Arbusto	Introducida	I-II-III-IV-V-M
Oleaceae	<i>Olea europaea</i> L.	Olivo	Árbol	Introducida	
Cactacea	<i>Opuntia ficus-indica</i> (L.) Mill. f. <i>ficus-indica</i>	Tuna	Cactácea	Introducida	
Asteraceae	<i>Pleocarpus revolutus</i> D.Don	Cola de ratón	Herbácea	Endémica	III-IV

Familia	Nombre científico	Nombre común	Forma de vida	Origen fitogeográfico	Distribución
Fabaceae	<i>Prosopis chilensis</i> (Molina) Stuntz emend. Burkart var. <i>chilensis</i>	Algarrobo	Árbol	Nativa	III-IV-V-M-VI
Rosaceae	<i>Prunus persica</i> L.	Durazno	Árbol	Introducida	
Euphorbiaceae	<i>Ricinus communis</i> L.	Higuerilla	Herbácea	Introducida	
Anacardiaceae	<i>Schinus molle</i> Hook. & Arn.	Pimiento	Árbol	Nativa	I-II-III-IV-V-M
Asteraceae	<i>Senecio</i> sp.	-	-	-	-
Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg.	Diente de León	Herbácea	Introducida	
Bignoniaceae	<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	-	Arbusto	Introducida	
Asteraceae	<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC	Brea	Arbusto	Nativa	I-II-III-IV-V-M-VI-VII-VIII
Cactaceae	<i>Trichocereus chiloensis</i> (Colla) Britton & Rose S	Quisco	Cactácea	Endémica	I-II-IV-V-M-VI-VII
Fabaceae	<i>Vachellia caven</i> (Molina) Seigler & Ebinger	Espino	Árbol	Nativa	III-IV-V-M-VI-VII-VIII-IX-X
Vitaceae	<i>Vitis vinifera</i> L.	Parra	Herbácea	Introducida	

(*) Cada número romano representa el número de la Región en la cual se ha registrado presencia de la especie; M Región Metropolitana

4.3.1 Forma de vida

Tal como se observa en la Tabla precedente, de las 34 especies reconocidas dentro del área de influencia, la mayoría corresponde a especies de hábito de crecimiento arbustivo y arbóreo, ambas con una representación porcentual del 32%, lo que corresponde a 11 existencias de especies arbustivas y 11 arbóreas. No menor es la participación de herbáceas, con 9 especies que representan el 27% de las especies registradas en el área de influencia. La menor representación porcentual (9%) corresponde a las cactáceas, con 3 especies de las 34 registradas dentro del área de influencia.

Tabla 5. Forma de vida de las especies registradas en el área de estudio

Forma de Vida	Número de especies	Porcentaje (%)
Herbácea	9	27
Arbusto	11	32
Árbol	11	32
Cactácea	3	9
TOTAL	34	100

4.3.2 Origen biogeográfico

De las 34 especies que se han reconocido dentro del área de influencia, 16 son introducidas (47% del total de especies reconocidas), 9 son nativas (27%) y solo 6 de ellas son endémicas (17%). No se registran especies con endemismo regional. Dado que hay 3 ejemplares cuyo reconocimiento llega a nivel de género se contabilizan dentro de las especies “sin información”.

Esta situación, es totalmente representativa de la intervención que se encuentra en el área de influencia de las obras, donde casi la mitad de las especies reconocidas son introducidas.

Tabla 6. Origen biogeográfico de las especies registradas en el área de estudio

Origen biogeográfico	Número de especies	Porcentaje (%)
Endémica	6	17
Nativa	9	27
Introducida	16	47
Sin información	3	9
TOTAL	34	100

4.3.3 Categoría de conservación

Del total de especies registradas en el área de influencia 4 (que representan el 12% del total) se encuentran en alguna categoría de conservación oficial: 2 se encuentran clasificadas como “Casi amenazadas”; 1 está catalogada como “Vulnerable” y una especie se encuentra clasificada como “Preocupación menor”.

Tabla 7. Flora en categoría de conservación oficial presente en el área de influencia

Familia	Nombre científico	Nombre común	CC Oficial	Instrumento
Boraginaceae	<i>Cordia decandra</i> Hook. et Arn.	Carbonillo	Casi amenazada	DS 42/2012
Cactaceas	<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	Gatito	Preocupación menor	DS 19/2012
Fabaceae	<i>Prosopis chilensis</i> (Molina) Stuntz emend. Burkart var. <i>chilensis</i>	Algarrobo	Vulnerable	DS 13/2013 MMA
Cactaceas	<i>Trichocereus chiloensis</i> (Colla) Britton & Rose S	Quisco	Casi amenazada	DS 41/2011 MMA

4.4 Aplicabilidad de la Ley 20.283

De los datos obtenidos en terreno, se ha detectado dentro del área de estudio la presencia de 5 especies listadas en el D.S. N° 68/09 que establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país, todas las cuales se detallan en la Tabla 8.

Tabla 8. Especies listadas en el DS 68/09 presentes en el área de influencia

Nombre científico	Nombre común
<i>Cordia decandra</i> Hook. et Arn.	Carbonillo
<i>Geoffroea decorticans</i> (Gillies ex Hook. & Arn.) Burkart	Chañar
<i>Prosopis chilensis</i> (Molina) Stuntz emend. Burkart var. <i>chilensis</i>	Algarrobo
<i>Schinus molle</i> Hook. & Arn.	Pimiento
<i>Vachellia caven</i> (Molina) Seigler & Ebinger	Espino

Sin embargo, al analizar las definiciones de la Ley 20.283 de “Bosque Nativo” y “Formación xerofítica”, ninguna de las unidades vegetacionales identificadas cumple con las condiciones para categorizarlas dentro de dichas definiciones.

De ahí, que pueda ser posible afirmar que en ninguno de los sectores del área de influencia de las obras aplica la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

4.5 Singularidades ambientales presentes dentro del área de estudio

4.5.1 Presencia de formaciones vegetales únicas escasas o de baja representatividad nacional

Según el análisis realizado es posible confirmar que dentro del área de influencia no se registra la presencia de formaciones vegetales únicas o escasas de baja representatividad.

4.5.2 Presencia de formaciones vegetales relictuales

CONAF (2014) define una formación vegetal relictual como aquella “flora que en otras épocas tuvo un área de distribución relativamente amplia y que hoy están representadas escasamente, tanto en extensión como en diversidad”.

Es por lo anterior que se confirma que en el área de influencia no se presentan formaciones vegetales relictuales.

4.5.3 Presencia de formaciones vegetales reliquias

CONAF (2014) citando la descripción de Gajardo (2010), explica que las formaciones vegetales reliquias se definen como la “vegetación que representa lo que fueron formaciones vegetacionales originales, ya muchas desaparecidas, de gran naturalidad, constituyéndose en un ejemplo y fuente invaluable de información, y que hoy día se encuentran muy reducidas”.

Es por lo anterior que se confirma que en el área de influencia no se presentan formaciones vegetales reliquias.

4.5.4 Presencia de formaciones vegetales remanentes

Según la información levantada en terreno, es posible confirmar que en el área de influencia no presenta formaciones vegetales remanentes.

4.5.5 Presencia de formaciones vegetales frágiles

CONAF (2014) cita la definición de la Real Academia Española que define como frágil aquello “débil, que puede deteriorarse con facilidad”. Es por lo anterior que se confirma que en el área de influencia no se presentan formaciones vegetales frágiles.

4.5.6 Presencia de bosque nativo de preservación

La Ley N°20.283 sobre recuperación de bosque nativo define bosque nativo de preservación como “aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad”. Según lo expuesto anteriormente y el listado florístico de especies reconocidas en terreno y como estas se estructuran, es posible concluir que el área de influencia no se encuentra en, o en las cercanías de bosque nativo de preservación.

4.5.7 Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales

Se registran 5 sitios prioritarios para la conservación de la diversidad en la Región de Coquimbo, cuyas distancias lineales aproximadas al área de estudio se detalla en la Tabla 9.

Tabla 9. Distancia de los SP de la Región de Coquimbo al área de estudio

Nombre del SP	Distancia en km al área de estudio
Punta Teatinos-Caleta Hornos/Sector costero al Norte de la Serena	70
Red de Humedales Costeros de Comuna de Coquimbo	64 ¹
Quebrada de Culimo	218
Cerro Santa Inés y Costa de Pichidangui	248
Reserva Marina Punta Choros	117

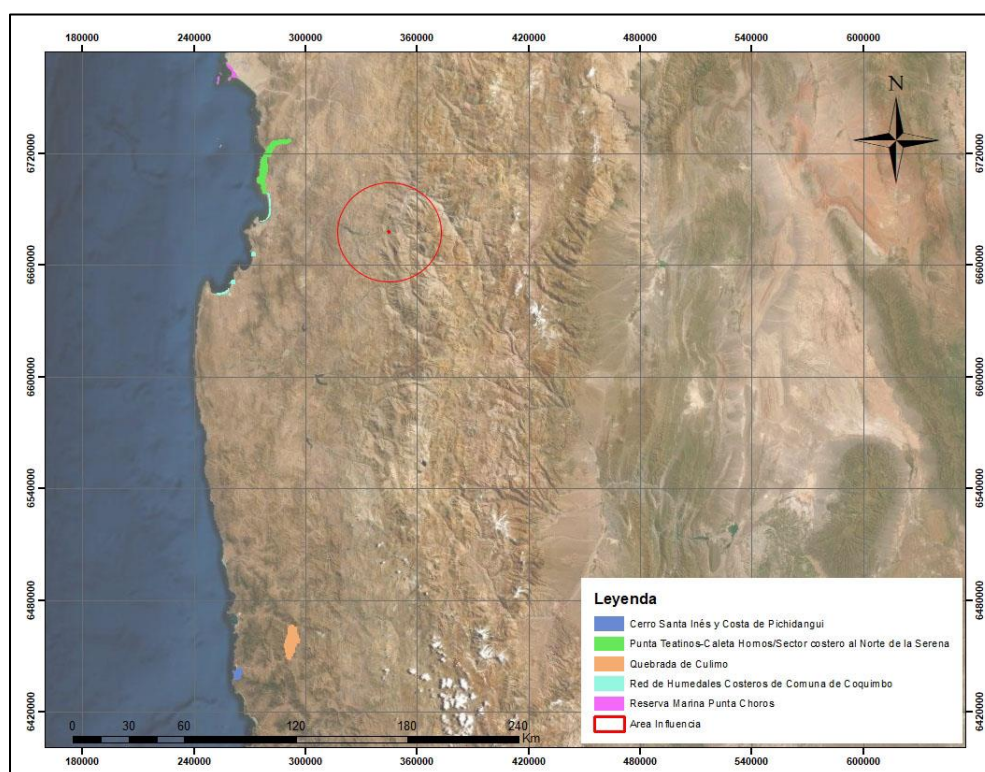


Imagen 10. Ubicación del área de estudio con respecto a sitios prioritarios para la conservación de la diversidad.

¹ Distancia al polígono más cercano de la red de humedales

4.5.8 Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial

En la Región de Coquimbo es posible identificar 4 unidades bajo protección oficial (SNASPE) las cuales son identificadas en la siguiente tabla en conjunto a las distancias lineales aproximadas al área de influencia.

Tabla 10. Distancia de las áreas de protección oficial de la Región de Coquimbo al área de estudio

Área bajo protección oficial	Distancia en km al área de estudio
Reserva Nacional Pingüino de Humboldt	123
Monumento Natural Pichasca	47
Parque Nacional Fray Jorge	117
Reserva Nacional Las Chinchillas	166

Es por lo anterior que se puede determinar que el área de influencia no se encuentra en o colindante a ninguna de las unidades bajo protección oficial de la Región de Coquimbo.

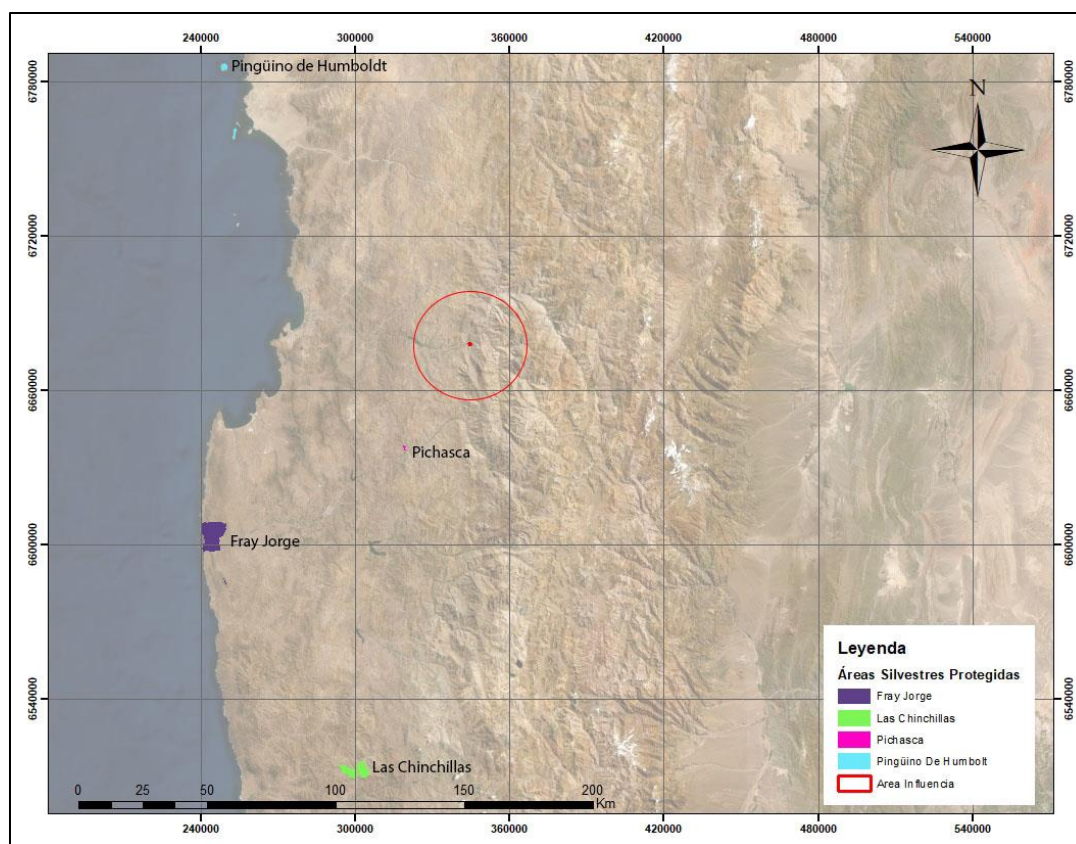


Imagen 11. Ubicación del área de estudio con respecto a las áreas silvestres protegidas de la R. Coquimbo

4.5.9 Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas

De la información disponible en la página del Ministerio de Bienes Nacionales, existen en la Región de Coquimbo dos áreas protegidas privadas, estas son el Santuario Laguna Conchalí Minera Los Pelambres y Parcela 59. En la región de Atacama se encuentra la Reserva Natural Privada Los Huscoaltinos. Las distancias aproximadas de estas áreas protegidas privadas hacia el proyecto se muestran en la siguiente tabla.

Tabla 11. Distancia de las áreas protegidas privadas al área de estudio

Área bajo protección privada	Distancia en km al área de estudio
Santuario Laguna Conchalí Minera Los Pelambres	222
Parcela 59	223
Reserva Natural Privada Los Huscoaltinos	102

Es por lo anterior que se puede determinar que el área de estudio no se encuentra en o colindante a ninguna de las unidades bajo protección privada citadas anteriormente.

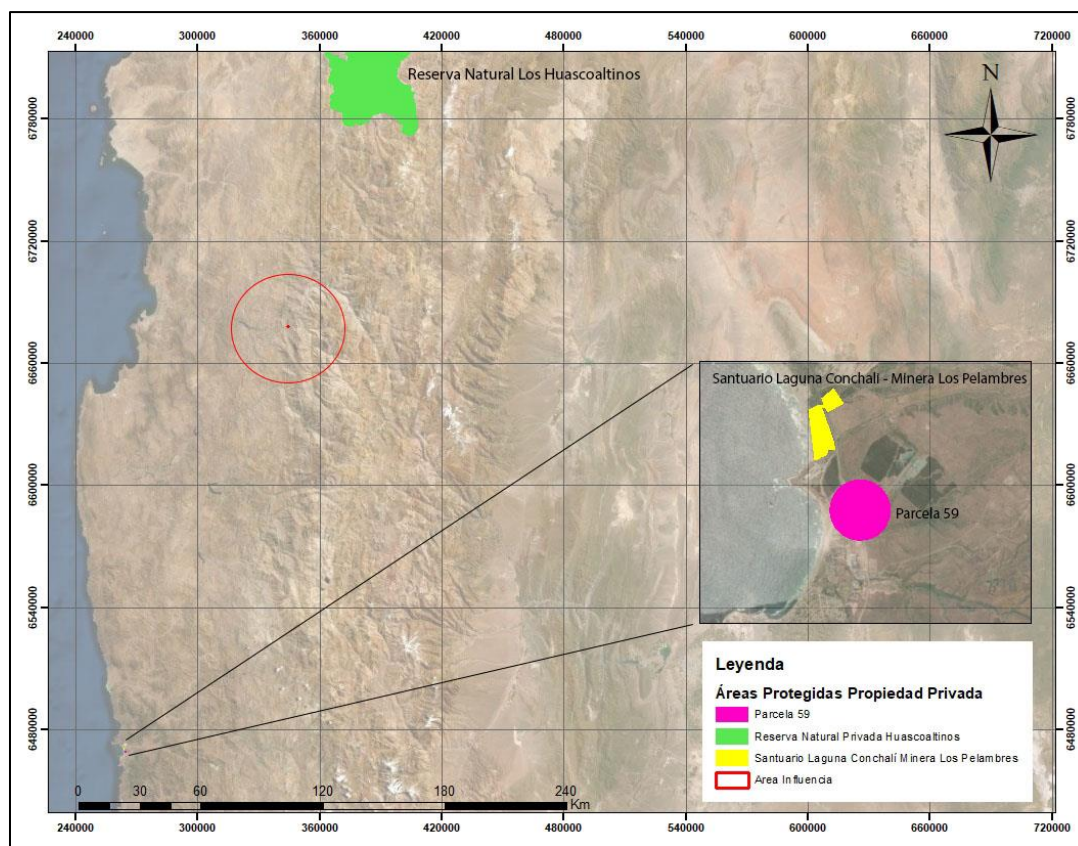


Imagen 12. Ubicación del área de estudio con respecto a las áreas protegidas contextuales.

4.5.10 Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)

CONAF (2014) en su guía de evaluación ambiental define áreas determinadas por los decretos supremos ligados a la Ley N° 18.378. Según lo anterior es que se puede determinar que el área de estudio no se encuentra en o colindante a ninguna de las unidades mencionadas.

4.5.11 Actividad en o colindante con humedales

El área de estudio fue comparada con el inventario de humedales y cursos de agua (2015) proporcionado por la infraestructura de datos Geoespaciales de Chile (IDE), este tiene una distancia aproximadamente de 70 metros hasta el Río Elqui hacia el norte, y en dirección sur, se distancia de 4.300 metros hasta Sector Yumbe N°6 y de 5.600 metros hasta el Sector Yumbe N°2 ambos catalogados como “otros humedales”.

Según lo anterior es que se puede determinar que el área de estudio no se encuentra en o colindante a ninguna de las unidades mencionadas.

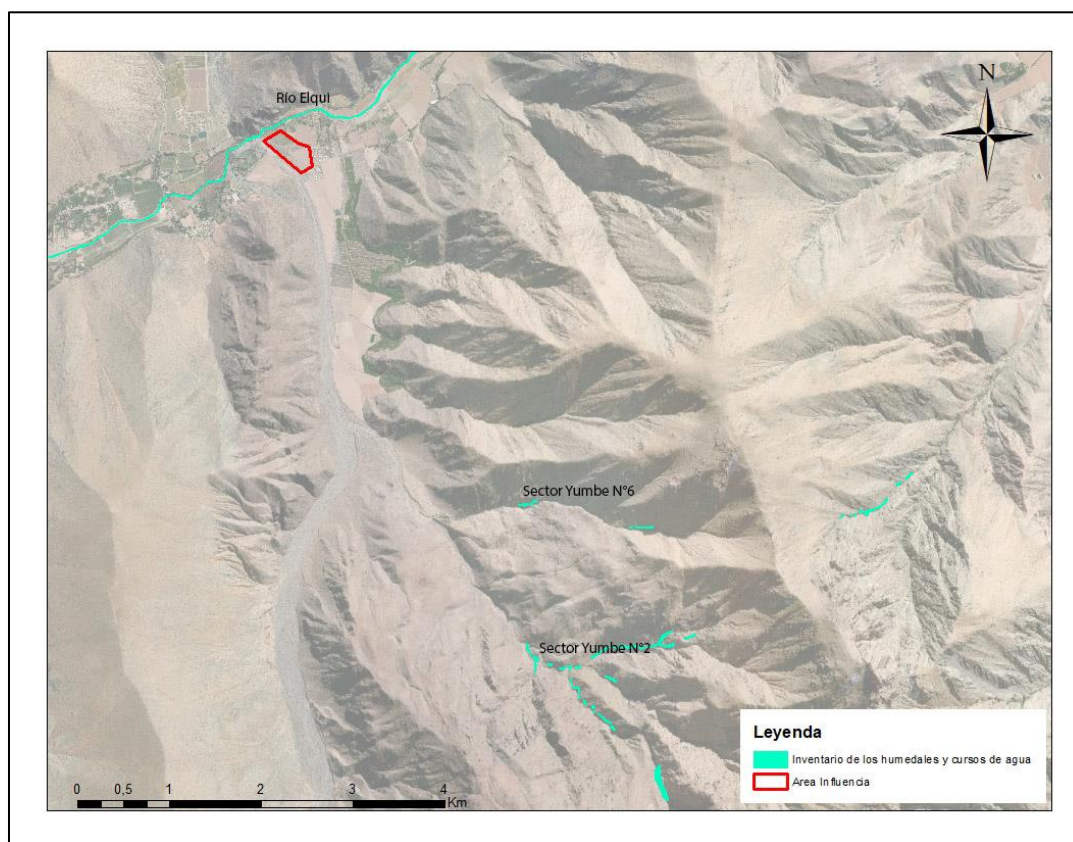


Imagen 13. Ubicación del área de estudio con respecto a humedales.

4.5.12 Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación

Como ya se ha mencionado, dentro del área de influencia se han registrado 4 especies en categoría de conservación, tal como lo muestra la Tabla 12.

Tabla 12. Flora en categoría de conservación oficial presente en el área de estudio

Familia	Nombre científico	Nombre común	CC Oficial	Instrumento
Boraginaceae	<i>Cordia decandra</i> Hook. et Arn.	Carbonillo	Casi amenazada	DS 42/2012
Cactaceae	<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	Gatito	Preocupación menor	DS 19/2012
Fabaceae	<i>Prosopis chilensis</i> (Molina) Stuntz emend. Burkart var. <i>chilensis</i>	Algarrobo	Vulnerable	DS 13/2013 MMA
Cactaceas	<i>Trichocereus chiloensis</i> (Colla) Britton & Rose S	Quisco	Casi amenazada	DS 41/2011 MMA

4.5.13 Presencia de especies vegetales clasificadas como “Amenazadas” o “Casi amenazadas”

Dentro del área de estudio no se han identificado especies en la categoría de conservación “Amenazadas”, y se han identificado 2 especies en la categoría de “Casi amenazada” (*Cordia decandra* y *Trichocereus chiloensis*)

4.5.14 Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales

Las especies con regulación especial corresponden a Alerce (*Fitzroya cupressoides*), Araucaria (*Araucaria araucana*), Queule (*Gomortega keule*), Pitao (*Pitavia punctata*), Belloto del Sur (*Beilschmiedia berteriana*), Ruil (*Nothofagus alessandrii*), Belloto del Norte (*Beilschmiedia miersii*), ninguna de ellas presentes en el área de estudio.

Las especies consideradas en CITES que se encuentran en el Proyecto corresponden a todas las de la familia Cactaceae (*Cumulopuntia sphaerica*, *Trichocereus chiloensis* y *Opuntia ficus-indica*).

4.5.15 Presencia de especies endémicas

Dentro del área de estudio, se han registrado 6 especies con endemismo nacional, las cuales se listan a continuación:

Tabla 13. Especies de flora con endemismo nacional presentes en el área de estudio

Familia	Nombre científico
<i>Adesmia argentea</i> Meyen	Varilla
<i>Cordia decandra</i> Hook. et Arn.	Carbonillo
<i>Haplopappus foliosus</i> DC	Palo Negro
<i>Lycium bridgesii</i> (Miers) R.A. Levin, Jill S. Mill. & G. Bernardello	Monte de burro
<i>Pleocarphus revolutus</i> D. Don	Cola de ratón
<i>Trichocereus chiloensis</i> (Colla) Britton & Rose S	Quisco

No se han registrado especies con endemismo regional.

4.5.16 Presencia de especies de distribución restringida

Considerando que se entenderá como distribución restringida la presencia de la especie dentro de una región del país, se tiene que del análisis realizado en el área de influencia no existen en especies con distribución restringida

4.5.17 Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie

Del análisis realizado, es posible identificar dentro del área de estudio 5 especies que se encuentran localizadas en o próximas a su límite de distribución geográfica, considerándose como tal, aquellas especies cuyo límite de distribución (septentrional o meridional) sea la región de Coquimbo (IV Región).

Tabla 14. Especies localizadas en o próximas a su límite de distribución geográfica presentes en el área de estudio

Familia	Nombre científico	Nombre común	Distribución
Boraginaceae	<i>Cordia decandra</i> Hook. et Arn.	Carbonillo	III-IV
Fabaceae	<i>Geoffroea decorticans</i> (Gillies ex Hook. & Arn.) Burkart	Chañar	I-II-III-IV
Asteraceae	<i>Haplopappus foliosus</i> DC	Palo Negro	IV-V-M-VI-VII

Familia	Nombre científico	Nombre común	Distribución
Solanaceae	<i>Lycium bridgesii</i> (Miers) R.A. Levin, Jill S. Mill. & G. Bernardello	Monte de burro	III-IV
Asteraceae	<i>Pleocarpus revolutus</i> D. Don	Cola de ratón	III-IV

4.5.18 Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie

Ninguna de las especies registradas dentro del área de estudio se encuentra en o próxima a su límite altitudinal.

4.5.19 Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al Art. 4 de la Ley N° 18.378

El Art. 4 de la citada Ley, prohíbe mediante decreto “la corta de árboles situados hasta a cien metros de las carreteras públicas y de las orillas de ríos y lagos que sean bienes nacionales de uso público, como también, en quebradas u otras áreas no susceptibles de aprovechamiento agrícola o ganadero, cuando así lo requiera la conservación de la riqueza turística”.

No existe para el área de estudio ningún decreto de prohibición según el Art. 4 de la Ley 18.378.

4.5.20 Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales

El área de estudio, y por tanto las actividades ahí proyectadas”, no se encuentran en o colindantes a vegas y/o bofedales.

4.5.21 Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a glaciares

El área de estudio no se encuentra en o colindante a glaciares.

4.5.22 Presencia de un ecosistema amenazado

En el estudio de Pliscoff (2015), se indica que el piso vegetacional “Matorral desértico mediterráneo interior de *Flourensia thurifera* y *Colliguaja odorífera*” en el cual se inserta el área de influencia, representa un ecosistema cuya clasificación es de preocupación menor (LC), es decir, el tipo vegetacional no cumple con ninguno de los criterios cuantitativos para ser considerado de riesgo (en peligro crítico, en peligro o vulnerable).

De ahí, que el área de estudio no está presente en un ecosistema amenazado.

4.5.23 Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental

Se entenderá que un territorio cuenta con valor ambiental cuando corresponda a un territorio con nula o baja intervención antrópica y provea de servicios ecosistémicos locales relevantes para la población, o cuyos ecosistemas o formaciones naturales presentan características de unicidad, escasez o representatividad (Ref. artículo 8 del Reglamento del SEIA).

De esta manera, en el área de influencia de las obras se han identificado unidades vegetacionales correspondientes en su mayoría a parronales. De igual manera el listado florístico arroja la presencia mayoritaria de especies introducidas, situación que da cuenta el alto índice de alteración antrópica del área de influencia de las obras.

De ahí, que la zona no sea considerada como un área con valor ambiental relevante.

5. BIBLIOGRAFIA

- BELMONTE, E; FAÚNDEZ, L; FLORES, J; HOFFMANN, A. MUÑOZ, M. & TEILLIER, S. 1998. Categorías de conservación de las cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69-89.
- BENOIT, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. CONAF, Santiago. 157 pp.
- COMITÉ REGIONAL DE BIODIVERSIDAD, 2009. Estrategia y Plan de Acción para la Conservación y uso sustentable de la Biodiversidad de Atacama 2010 – 2017.
- ETIENNE, M y PRADO, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas N° 9. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Universidad de Chile.
- GAJARDO, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. 165 pp.
- LUEBERT, F. y PLISCOFF, P. 2006. Sinopsis Bioclimática y Vegetacional De Chile. 1ª Ed. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 318 pp.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA, 2009. Ley N° 20.283 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomentos Forestal y Reglamentos.
- RAVENNA, P; TEILLIER, S; MACAYA, J; RODRÍGUEZ, R & ZÖLLNER, O. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47:47-68.
- SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (SEA), 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.
- SQUEO, F; ARANCIO, G & GUTIERREZ, J. 2001. Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación: Región de Coquimbo. Ediciones Universidad de La Serena, La Serena, Chile. 372 pp.
- ZULOAGA, F; MORRONE, O. & BELGRANO, M. 2008. Catálogo de las plantas vasculares del cono sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay).